Ders 3 Çalışma Özeti

Ders 3 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Sınav ağırlıkları ve dönem projesinin tanıtımı.
- Üç proje konusu: seyahat acentesi bilet ve tatil sistemi, yazılım evi insan kaynakları sistemi, medya takip sistemi.
- Analiz ve tasarımın önemi: “salıncak hikâyesi”.
- Sistem geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) ve yazılım geliştirme yaşam döngüsü.
- Temel ve destek (şemsiye) aktivitelerinin tekrarı. Ölçmenin önemi.
- CASE araçları: üst, orta ve alt CASE.
- Süreç sertifikasyonu: CMM, CMMI ve düzeyleri. Türkiye’deki durum.
- Nesneye yönelik gereksinim analizine giriş: kullanıcı hikâyeleri, use case belgesi ve diyagramı.
- Fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimler.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- **Projede her şey nesneye yönelik yapılacak:** analiz, modelleme, tasarım ve kodlama. Sistem Analizi dersindeki gibi klasik yöntem seçme serbestliği yok.
- **En az bir modül kodlanacak ve çalıştırılarak gösterilecek.** Sistemin tamamının çalışması gerekmiyor.
- **Diyagramlar mutlaka bir araçla çizilecek.** Önerilen araç Violet UML. Amaç hem standart çizim hem de diyagramlar arası geçişte (use case → sınıf → sıralama) tutarlılık.
- **Grubu kurmak öğrencilerin sorumluluğunda.** Hoca listeden grup oluşturmayacak. Bildirilen grup sonradan büyütülemez. Grupta ders bırakan olursa kalanlar işi bitirir.
- **Grupta herkes aynı notu almayabilir.** Sunumda her üye her soruya cevap verebilmeli.
- **Varsayım ve kısıtlar yazılabilir, ama projeyi küçültecek varsayımlar kabul edilmez.**
- **Müşteri işi basitten karmaşığa anlatmalı.** Analistin de iletişim ve soru sorma becerisi iyi olmalı.
- **Belgeleme yoksa** sonradan sisteme müdahale etmek çok zorlaşır, tersine mühendislik (re-engineering) gerekir.
- **Use case diyagramı tek seferde ayrıntılı çizilmez.** Önce özet diyagram, sonra kademe kademe ayrıntı.
- Sınavda verilen bir senaryonun use case diyagramını ve belgesini yazabilmeniz bekleniyor.
- **CMMI 2. düzeyde konfigürasyon yönetimi, 3. düzeyde risk yönetimi şarttır.** İhalelerde genellikle en az 3. düzey istenir.

Kısa Tekrar Notları

- **Not dağılımı:** 1. vize %25, 2. vize (kısa test) %15, proje %20, final %40.
- **SDLC temel işlemleri:** gereksinim analizi, tasarım, gerçekleme, test.
- **Şemsiye aktiviteleri:** proje yönetimi, risk yönetimi, kalite yönetimi, konfigürasyon yönetimi, ölçme.
- **Ölçme ne işe yarar?** Karmaşıklık ve büyüklük ölçümü, çalışan verimliliği, geçmiş projelerin verisiyle yeni projelerde maliyet tahmini.
- **CASE katmanları:**

  - Üst CASE: diyagram çizimi ve tanımlama.
  - Orta CASE: analiz ve tasarım.
  - Alt CASE: kod üretme ve kod çevirme.
  - Hepsi ortak bir veri deposundan (veri modelleri, veri sözlüğü) beslenir.
- **CMMI düzeyleri (derste):** 0 Yürütülmeyen, 1 Giriş, 2 Yönetilen/Yinelenebilir, 3 Tanımlanmış, 4 Nicel yönetilen, 5 İyileştirilen. 0 büyük olasılıkla yalnız yetenek (capability) düzeylerinde vardır; olgunluk (maturity) düzeyleri 1-5'tir (bkz. ders sonrası notlar).
- **Use case belgesi:** ad, seviye, birincil aktör, ön koşullar, paydaşlar ve ilgileri, ana başarı senaryosu (sıralı adımlar).
- **Fonksiyonel gereksinim:** Sistemde yapılan işler, işin adım adım nasıl yapıldığı.
- **Fonksiyonel olmayan gereksinim:** Kaliteyle ilgili kurallar. Örnek: performans, yanıt süresi, güvenlik.

Detaylı Açıklamalar

Sınavlar ve Not Dağılımı

Bileşen	Ağırlık	Açıklama
1. ara sınav	%25	Genellikle klasik. Genel sorular ve bir uygulama sorusu. Gereksinim analizine kadar olan konular.
2. ara sınav (kısa sınav)	%15	Test. Tüm konulardan kısa sorular. İkinci sınav haftasında.
Proje	%20	Ekip çalışması, rapor, kod ve sunum.
Final	%40	

- Hoca, sınavların yapılış biçimiyle ilgili o dönemdeki belirsizlik nedeniyle ağırlıkların güncellenebileceğini söyledi.

Dönem Projesi

Genel kurallar:

- Sistem Analizi dersinden farkı: Konuları hocalar veriyor. Üç farklı konu var.
- Gruplar 5 kişilik. 6 kişi olmak isteyenler kapsamı genişletmeli, örneğin bir modül daha kodlamalı.
- Her konuyu birden fazla grup yapabilir. Hoca konulara düşen grup sayısını eşitleyecek. İlk bildiren gruplar öncelik alır.
- Diğer şubenin (Yunus Hoca'nın) öğrencileriyle karma grup kurulması istenmiyor. Notlandırmayı zorlaştırıyor.

Projede istenenler:

- **Proje planı:**
  - Projenin kabul kısıtları ve proje alanı.
  - İş zaman çizelgesi (Gantt diyagramı).
  - Ekip organizasyon tablosu.
  - Risk tablosu.
- **İsteklerin modellenmesi:** Kullanım senaryosu (use case) belgesi ve use case diyagramı.
- **Sınıf diyagramı (class diagram).**
- **Nesneye dayalı tasarım:**
  - Senaryolar sınıf, sıralama (sequence), etkinlik (activity) ve durum (state) diyagramlarıyla zenginleştirilecek.
  - Tasarım kalıbı (design pattern) kullanıldıysa hangisi olduğu belirtilecek.
- **Kodlama:** Seçilen en az bir modül, istenen dilde ve platformda, nesneye dayalı olarak kodlanacak.

- **Birim testi:** Kodlanan modül için iki birim testi tasarlanacak ve raporla birlikte kaynak kodlara eklenecek.
- **Araç:** Diyagramlar elle değil, bir CASE aracıyla çizilecek. Violet UML öneriliyor. Açık kaynaklı.

Proje konuları:

1. **Seyahat acentesi bilet ve tatil sistemi:**
   - Havayolu, demiryolu ve tur biletleri satılıyor. Başka firmaların biletleri de satılabilir.
   - Bilet aldıkça ve tatile gittikçe puan biriken bir puan sistemi var. Biriken puanlar ödemede kullanılabiliyor.
   - Ödeme türleri: nakit, kredi kartı, çek.
2. **Yazılım evi insan kaynakları sistemi:**
   - Çalışanların bilgileri tutuluyor. Çalışan kaydı yapılıyor.
   - Yönetimin başlatıp bitirdiği projeler ve bu projelerin insan kaynağı takibi.
   - Görevler: analist, tasarımcı, programcı, yönetici.
   - Biten projeden çıkan çalışan başka projeye atanabilir ya da işten çıkarılabilir.
   - Maaş ve tazminat hesapları muhasebe programına bırakılıyor. Bu proje bu hesaplara girmiyor, yalnızca çalışanın hangi grupta olduğunu atıyor.
3. **Medya takip sistemi:**
   - Şirket radyo, televizyon, gazete ve dergileri takip ediyor. İnternet siteleri ve bloglar da eklenebilir.
   - Müşteriler şirket ya da şahıs olabilir.
   - Standart raporlar günlük, haftalık, aylık. Fiyatları belli.
   - Müşteriye özel raporların periyodu ve fiyatı anlaşmada belirlenir ve sonradan değişmez.
   - Takip edilen medya organları bir veri tabanında tutulur. Yeni çıkanlar eklenir, değişenler güncellenir, kapananlar silinir.
   - Şirket müşterilerin itibarı ve bilinirliği hakkında anketler düzenler. Anketler ayrıca ücretlendirilir. Kayıtlı anketörlerin iş planı sistem üzerinden yapılır.
   - Medya organları ortak bir arayüzle sorgulanır. Rapor belge olarak müşteriye gönderilir.

- **Modüller hocalar tarafından verilmiyor.** Gruplar kendileri belirleyecek.
  - Seyahat acentesi için örnek modüller: ödeme, rezervasyon, puan sistemi. Puanların sonraki bilet alımında kullanılması da işin içinde.
  - Medya takip için örnek: müşteri ve anlaşmalar, takip edilecek medya organlarının seçimi, ikisinin eşleştirilmesi.
- **Uygulamanın kapsamı:** Programa girişte tüm modüllere yönlendirme olabilir. Ama yalnızca seçilen modül çalışacak ve dönem sonunda gösterilecek.

Uygulama (lab) dersleri:

- Araştırma görevlileriyle iki uygulama dersi yapılacak.
- Bu derslerde gereksinim analizi diyagramları, durum ve etkinlik diyagramları örneklerle çözülecek. Özellikle Nesneye Yönelik Programlama dersini almamış öğrenciler için önemli.

Analiz ve Tasarım Neden Önemli? (Salıncak Hikâyesi)

- Müşteri yalnızca bir ağaca basit bir salıncak istiyor.
- Ama işini kendi dünyası etrafında çok karmaşık anlatıyor.
- **Zincirleme hata:**
  1. Proje lideri yanlış anlıyor.
  2. Analist daha da karmaşık bir gereksinim çıkarıyor.
  3. Tasarımcı hatalı tasarlıyor.
  4. Programcıya hatalı aktarılıyor.
  5. Sonuçta istenmeyen bir ürün çıkıyor.
- Belgeleme (sınıf diyagramı, ER diyagramı, veri tabanı yapısı) yoksa sonradan düzeltmek çok zorlaşır. Tersine mühendislik (software re-engineering) gerekir.
- **Ders:** Müşteri istediğini basitten karmaşığa anlatmalı. Karmaşık süreçleri sorulduğunda açmalı. Analist de iyi iletişim kurup doğru sorular sormalı. Bu, çevik ilkelerdeki basitlikle

de uyumludur.

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü

- Yazılım, bir kurum içinde yaşayan bir sistem olarak görülmelidir. Önce kurumun yapısı ve çalışma sistemi anlaşılır. Sonra hangi uygulamalara hangi sırayla ihtiyaç olduğu belirlenir.
- **Proje:** Planlanmış başlangıcı ve sonu olan, bir sonuca ulaşmak için yapılan işlemler.
- **Bilgi sistemi geliştirme projesi:** Bilgi sistemini üretmek için planlanmış alt işlemler.
- **SDLC (System Development Life Cycle):** Donanım ve yazılımı birlikte kapsayan genel çerçeve. Yöntemler ve kontrol listeleri (checklist) verir.
- **Software Development Life Cycle:** Yalnızca yazılımın geliştirilmesi.
- **Temel işlemler:** gereksinim analizi → tasarım → gerçekleme → test.
  - Analizde: Bilgi ihtiyaçları neler? Sistemde hangi işler yapılıyor? Bu işlemlerle veri arasında nasıl bir ilişki var?
  - Gerçekleme: kodlama, veri tabanının hazırlanması, birim testleri.
- **Şemsiye aktiviteleri:**
  - Proje yönetimi: planın yapılması, takip edilmesi, kapatılması.
  - Risk yönetimi: risklerin takibi.
  - Kalite yönetimi: gözden geçirmelerin planlanması.
  - Konfigürasyon yönetimi: değişikliklerin ve elemanlar arası ilişkilerin takibi.
  - Ölçme.
- **Ölçmenin kullanım alanları:**
  - Algoritma ve program karmaşıklığı, program ve kod büyüklüğü.
  - Çalışanların verimliliği, yapılan işin büyüklüğü.
  - Yeni bir işe başlarken eski ölçüm sonuçlarıyla maliyet tahmini.

CASE Araçları

- CASE, yazılım mühendisliği işlerinin bilgisayar yardımıyla yapılmasıdır. Temel ve destek adımlarını iyileştirir.
- Grafik bir ortam sağlamalı.
- **Katmanlar:**
  - Üst CASE (upper CASE): diyagram çizimi ve tanımlama araçları.
  - Orta CASE: analiz ve tasarım.
  - Alt CASE (lower CASE): kod üreticiler ve kod çeviriciler.
- Hepsi bir "ansiklopedi" (repository) kullanır: veri modelleri, veri sözlüğü, işler, sistemler, fonksiyonlar.
- **Bütünleşik CASE araçları** (ör. Rational Unified Process platformu) her aşamada, test dahil destek verir. Pahalıdırlar, ancak büyük kurumsal firmalar satın alabilir.
- Belirli aşamalar için daha küçük ve açık kaynaklı araçlar da vardır:
  - Yalnızca analiz/tasarım diyagramı çizenler (ör. Violet).
  - Yalnızca teste ya da kod kalitesine destek olanlar.
  - Yalnızca kod üretenler.
- Kod üreticiler dördüncü kuşak dillerle yazılımı hızlandırabilir. Yine de bizim analiz ve tasarımımıza ihtiyaç duyarlar.
- **MS Project** bir CASE aracı değil, genel amaçlı bir proje yönetim aracıdır. Gantt ve PERT diyagramları çizer, her türlü projeye destek verir.

Süreç Sertifikasyonu: CMM ve CMMI

- Üniversite bölümlerinin MÜDEK akreditasyonu gibi, yazılım evlerinin de süreçlerini ne kadar iyi uyguladığını gösteren süreç sertifikasyonları vardır.
- Avrupa'da ve Amerika'da farklı sistemler var. Amerika'daki: **CMMI (Capability Maturity Model Integration)**.
- **Tarihçe:**
  - İlk başta yalnızca yazılım geliştirme için CMM (Capability Maturity Model) vardı.
  - Sonra geliştirme, hizmet (service) ve ürün/hizmet alımı (acquisition) alanları CMMI'da birleştirildi.
  - 2010'dan itibaren çevik süreçleri desteklemeye başladı.

  - 2018'de üç alan tek bir olgunluk modelinde birleştirildi ve sürekli iyileştirme hedeflerine göre yapılandırıldı.
  - Ayrı yürütülen People CMM de sonradan CMMI'ya katıldı. Bu bölüm çalışanlara sağlanan olanakları ölçer: işe alım, doğru göreve yerleştirme, kariyer planı, ölçümleme.
- **Ne işe yarar?**
  - Yazılım firması süreçlerini bağımsız kurumlara onaylatıp sertifika alır.
  - İhalelere girmeyi kolaylaştırır. Örneğin askeri yazılımlar için CMMI 3 şartı aranabilir.
  - Küçük yazılım evleri için zorunlu değil. Ama CMMI süreçlerini inceleyip kendilerine göre yorumlayabilirler.
- Sertifikasyon ücretlidir. Firma başvurur ve kurallarını yerine getirmeye çalışır.
- **Diğer standartlar:** ISO 9001, yazılım süreciyle ilgili standartlar, PMI'ın proje yönetimi standartları. Bunlar proje ve kalite yönetimi konularında görülecek.

CMMI düzeyleri (slayttan):

Düzey	Ad	Özellik
0	Yürütülmeyen (Incomplete)	
1	Giriş düzeyi (Initial/Performed)	İş şansa ve anahtar kişilere kalmış. Etkinliklerin tümü yürütülüyor ama tanımlanması için sistematik girişim yok, her seferinde farklılaşabilir.
2	Yönetilen/Yinelenebilir (Managed/Repeatable)	Temel planlama ve izleme yöntemleriyle önceki projelerdeki başarılar yeni projelerde tekrarlanabilir.
3	Tanımlanmış (Defined)	Kişi ve risk yönetimiyle proje yönetimi iyileştirilir. Tüm organizasyonda standart süreçler tanımlanmıştır. Büyük müşteriler en az bu düzeydeki yazılım evleriyle çalışmak ister.
4	Nicel yönetilen (Quantitatively Managed)	Süreç ve yazılım ölçütleriyle kalite yönetimine geçilir. İlerleme sürekli izlenir, bütçe ve zaman sapmaları erken belirlenir.
5	İyileştirilmiş (Optimizing)	Süreç yönetimi geçmiş deneyimlerin ışığında sürekli iyileştirilir.

- Düzeyler birbirinin üzerine eklenir. 4. düzeydeki firma ilk üç düzeyin gereklerini zaten yapar.
- **2. düzey:** Proje planlama, analiz ve tasarım belgeleri ve mutlaka konfigürasyon yönetimi (değişiklik yönetimi sistemi).
- **3. düzey:** Bunlara ek olarak risk yönetimi ve organizasyon genelinde standart süreç modeli takibi.
- **4. düzey:** Ölçme ön plana çıkar. Geçmiş projelerin veri tabanından (büyüklük, süre, iş gücü) yararlanılarak maliyet tahmini kişisel deneyimden değil, sayısal verilerden yapılır.
- **5. düzey:** Süreçler, teknikler ve araçlar sürekli optimize edilir. Çalışanlardan gelen yeni fikirler değerlendirilir.
- **Anahtar süreç alanları (Key Process Areas, KPA):** Bir firmanın hangi düzeyde olduğu bu alanlara bakılarak belirlenir. (KPA terimi asıl olarak CMM'den gelir; CMMI'da büyük olasılıkla "süreç alanı (process area)" denir.)

Türkiye'deki durum (hocanın aktardığı):

- Milsoft (Ankara, askeri yazılım) ve TÜBİTAK BİLGEM: 5. düzey.

- ASELSAN, Cybersoft, HAVELSAN, Koç Sistem: 3. düzey.
  - Cybersoft bankacılık yazılımı yapan, süreçlere önem veren bir firma.
- ETİYA 2020'de 3. düzeyi almış. Teknoparklardaki bazı firmalar da 3. düzeye göre çalışıyor olabilir.
- Siemens CMMI kullanıyor. Test süreçleri için TMMi (Test Maturity Model integration) sertifikası da var. Çevik yaklaşımla TMMi 5 uygulama aşamasındalar.

Nesneye Yönelik Gereksinim Analizine Giriş

- Kaynak: Craig Larman'ın kitabı ve sunumları.
- **Fonksiyonel gereksinimleri yakalamanın bir yolu kullanıcı hikâyelerini dinlemektir.**
- Önce temel olarak ne istendiği alınır. Sonra temel bir use case ve diyagram oluşturulur. Ardından kademe kademe ayrıntıya inilir. Farklı use case seviyeleri tanımlanır.
- **Use case:** Sistemi kullananların gerçek hayatta bir hedefi gerçekleştirmek için yaptıkları.
- **Bir hikâyeden çıkarılacaklar:**
  - Birincil aktörler (primary actors), destek aktörleri, dış elemanlar.
  - Olayın kısa tanımı.
  - Sırayla gerçekleşen iş adımları.
  - Sistemin aldığı bilgi, yaptığı işlem ve verdiği çıktı.
- **Örnek (video kiralama):**
  1. Müşteri video kiralamak ister.
  2. Görevli müşterinin kimliğini (ID) ve her videonun ID'sini girer.
  3. Sistem kiralama bilgisini çıktı olarak verir.
  4. Sistemden kiralama raporu alınabilir: hangi müşteri hangi videoları kiraladı.
- Use case'ler yalnızca nesneye yönelik yaklaşımda değil, her yaklaşımda kullanılabilir.
- **Gereksinim analizinin akışı:**
  1. Bilgi toplanır.
  2. Use case diyagramıyla modellenir.
  3. Diyagram farklı bakış açılarına sunulur. Örneğin satış-sipariş işleminde stok çalışanı, fatura kesen ve müşteri temsilcisi.
  4. Hepsinin verdiği bilginin tutarlı olması sağlanır. Bunun için tüm paydaşların fikri alınır.
- **Ayrıntı düzeyi:** Önce tüm organizasyonun temel işlemlerini gösteren bir özet diyagram çizilir, sonra alt diyagramlarla ayrıntıya inilir. Bu, veri akış diyagramlarındaki seviyelendirmeye benzer.
- Use case diyagramı ve belgesi paralel yürür. Hangisinin önce yazılacağına siz karar verirsiniz. Ama önce basit bir taslak diyagramla başlanır.

Ayrıntılı (fully dressed) use case belgesi örneği (slayttan):

```
Use Case UC1: Rent Video (Video Kiralama)
Seviye (Level): Kullanıcı hedefi seviyesi (User-level goal; "EBP level" büyük olasılıkla slayttan
Birincil aktör (Primary Actor): Görevli (Clerk)
Ön koşullar (Preconditions):
  - Görevli kendini tanıtmış ve sisteme giriş yapmış (identified and authenticated)
Paydaşlar ve ilgileri (Stakeholders and their Interests):
  - Görevli: Doğru ve hızlı giriş ister.
  - Müşteri: Videoları hızlı ve az uğraşla almak ister.
  - Muhasebeci: İşlemlerin doğru kaydedilmesini ister.
  - Pazarlama: Müşteri alışkanlıklarını izlemek ister.
Ana başarı senaryosu: sıralı iş adımları (algoritma düzeyinde)
```

- Hoca: Basit bir firmada muhasebe ve pazarlama paydaşları olmayabilir, görevli her şeyi kendisi takip eder.

Fonksiyonel ve Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

- **Fonksiyonel gereksinimler (functional requirements):** Yazılımı istenen sistemde hangi işlerin yapıldığı. İşin kademe kademe nasıl yapıldığını anlatır.

- **Fonksiyonel olmayan gereksinimler (non-functional requirements):** Daha teknik, standartlara uygunluğu sağlayan, kaliteyle ilgili kurallar. Örnek: performansın iyi olması, yanıt süresinin kısa olması, güvenliğin nasıl sağlanacağı.
- Gereksinim analizinde ikisi de ayrıntılı olarak ortaya çıkarılmalıdır.

Sonraki Hafta

- Gereksinim mühendisliği: Pressman ve Sommerville'in kitaplarındaki bölümler. Bilgi toplama aşamasından başlanacak.

Ders sonrası notlar

- **CMMI'nın açılımı** "Capability **Maturity** Model Integration"dır. Altyazıda "Majority" diye geçiyor. Kısaltma "SMMI/SMA" diye de bozulmuş.
- **0. düzeyin anlamı:** Hoca 0. düzeyi "hiç müracaat edilmemiş" diye anlattı. Bu doğru değil. CMMI'da 0. düzey (Incomplete), süreçlerin hiç ya da kısmen yürütüldüğü durumdur. Büyük olasılıkla 0 düzeyi yalnız süreç alanı bazındaki yetenek (capability) düzeylerinde vardır. Kurumsal olgunluk (maturity) düzeyleri 1'den başlar; derste anlatılan 1-5 tablosu olgunluk düzeyleridir.
- **1. düzey:** Slayttaki tanım doğru. Süreçler gelişigüzel (ad hoc) yürür, başarı kişilere bağlıdır. Hoca 1. düzeyi daha olumlu anlattı.
- **Tarihçe ayrıntıları (tarihler altyazıdan doğrulanamaz, büyük olasılıkla):**
  - CMM'in 1.0 sürümü 1991'de yayımlandı. CMMI 2000-2002 arasında çıktı.
  - Çevik uygulamalara yönelik açıklamalar CMMI v1.3 (2010) ile eklendi.
  - CMMI V2.0 2018'de yayımlandı.
  - Hocanın "97'ye kadar CMM olarak anlatıyorduk" ifadesi, CMMI'ya geçişten önceki dönemi kastediyor.
- **"Avrupa'daki süreç sertifikasyonu"** büyük olasılıkla SPICE'tır: ISO/IEC 15504, bugün ISO/IEC 33000 serisi.
- **PMI** = Project Management Institute ("Institution" değil).
- **Altyazıdaki bozuk yerler:**
  - "Soner Küp" büyük olasılıkla SonarQube. SonarQube bir test aracı değil, statik kod analizi ve kod kalitesi aracıdır.
  - "Kölite" = kalite.
  - "Yuz case" = use case.
  - "seconds diagram" = sequence diagram.
  - "COÇ SİSTEM" = Koç Sistem.
  - "Etia" = ETİYA.
- **TMMi**, CMMI'ya benzer biçimde test sürecinin olgunluğunu büyük olasılıkla 5 düzeyde derecelendiren ayrı bir modeldir.
- **Use case seviyesi:** Büyük olasılıkla slayttaki "EBP" = Elementary Business Process (temel iş süreci). Larman'ın kitabında kullanıcı hedefi seviyesindeki use case'ler için kullanılır.
- **Türkiye'deki firma düzeyleri** hocanın derste aktardığı bilgilerdir. Sertifikalar süreli olduğu için güncel durum farklı olabilir.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.